

KPP PULSE

Mining Fleet System

Didedikasikan oleh kelompok IMOGA:



Elroy



Dylan



Leon



Gerald



Parsa

Masalah Kunci

Operasi pertambangan di lintasan Road Hauling KPP INDE (**Km 33 to Port**) dan area **pit** menghadapi tantangan besar pada **produktivitas** akibat ketiadaan acuan dinamis untuk **mengoptimalkan** operasional lapangan.

Analisis Masalah

Optimalisasi **produktivitas** perlu memerhatikan umur ban dan payload yang ditentukan oleh **kondisi jalan**, **beban**, dan **perilaku operator**, namun datanya **terserak** dan tidak terlihat secara real-time.

Solusi Masalah

KPP Pulse hadir sebagai Sistem yang menyatukan kamera AI, sensor PLM, dan engine TKPH ke dalam satu platform real-time, secara preventif menganalisis beban muatan dan kondisi rute untuk **memberikan rekomendasi berkendara pada rute dan kecepatan aman** dengan mempertimbangkan produksi harian serta kondisi ban.

Manfaat Utama

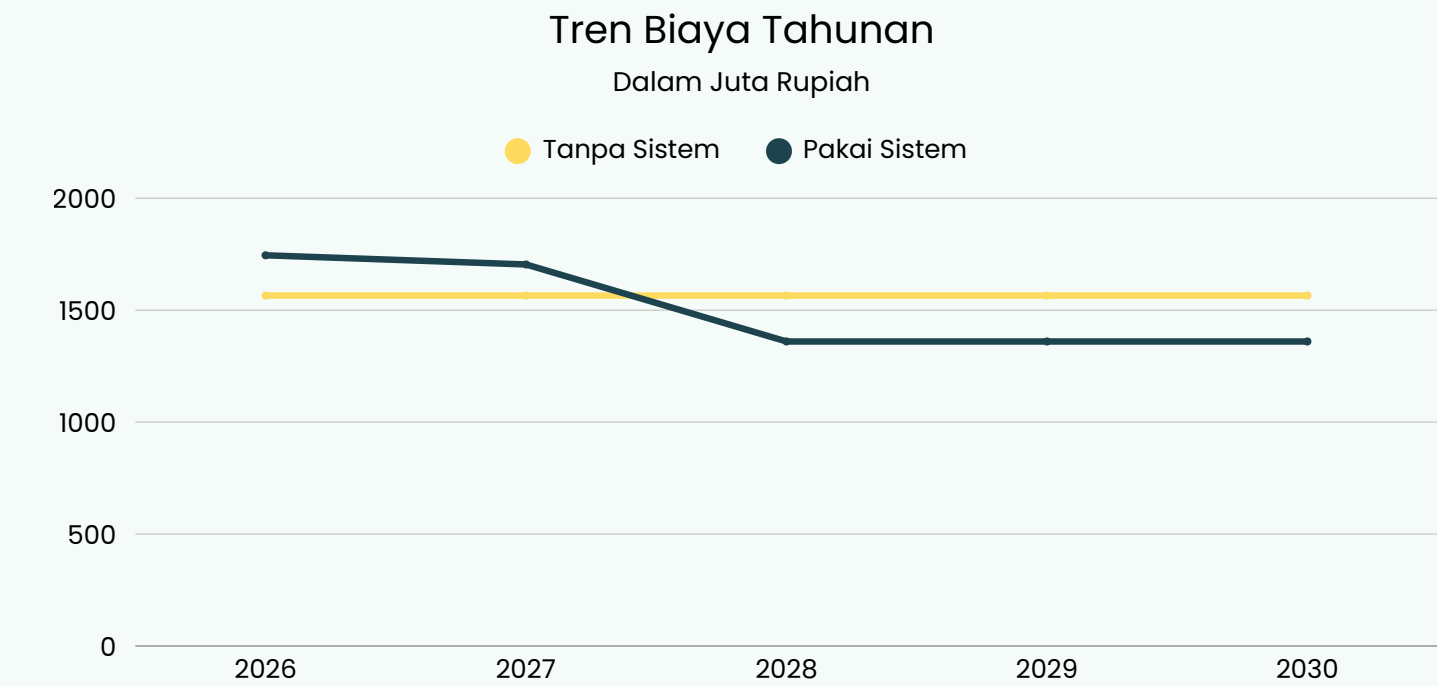
- 1

Cegah Pecah Ban Prematur
Minimal 4 Kejadian Di Cegah Per Tahun
- 2

Perpanjangan Umur Efektif Ban
+15% dari Pelatihan dan Deteksi Dini
- 3

Muatan 91 MT Konsisten
Drift Kalibrasi PLM Dijaga Dibawah 5%

Dampak Positif



±44% ROI tahunan saat operasi penuh

Konteks Operasi dan Rute



103.835 ton

target produksi harian



±35 km

satu arah, mayoritas laterit



58 menit

hingga 1 jam 5 menit per arah



min. 4/th

insiden pecah ban ditargetkan turun

Rute jangka panjang bersifat tetap sehingga dua kebocoran ini berulang pada setiap siklus angkut.

Ban prematur

- 1

Kombinasi **hazard** sepanjang rute, **beban, tekanan angin**, dan **gaya operator** **mereduksi umur ban** di bawah ekspektasi pabrikan.
- 2

Penggantian dini menambah **biaya** operasional. Pecah ban mendadak di jalan memicu **downtime produksi** yang lebih **mahal** daripada ban itu sendiri.

Muatan Tidak Pasti (Menebak)

- 1

Underload menaikkan jumlah ritase dan **biaya** per ton. **Overload** mempercepat **kerusakan** unit dan degradasi ban serta menaikkan risiko keselamatan.
- 2

Target **91 MT** pada HD785 sering **meleset** tanpa alat ukur **muatan** yang andal dan real-time.

Akar Masalah dan Rumusan

Akar masalahnya bukan kurang data, melainkan data yang terserak dan tidak terlihat saat keputusan harus diambil.



Faktor Umur ban

- 1 **Lingkungan:** Hazard yang tersebar (Pothole, spillage, batuan tajam) , Kondisi rute yang dinamis (Licin, berlumpur)
- 2 **Kondisi unit:** Muatan overload, maintenance tidak teratur
- 3 **Operator:** Acuh terhadap kondisi unit, Kemampuan kurang memadai

Faktor Produksi

- 1 **Loading:** Sistem PLM yang tidak akurat (Over/underload)
- 2 **Waktu & rute:** Match factor unit, Down-time unit
- 3 **Operator:** kemampuan dan kesiapan kesehatan

Rumusan

Satukan data rute, beban aktual, dan perilaku operator menjadi real-time agar pengawas dan operator dapat mengawal target 103.835 ton per hari.

Pertanyaan Kunci

Bagaimana KPP dapat **menekan insiden** pecah ban prematur pada armada hauling rute CPP KM33 menuju Jetty Indexim sepanjang 35 km hingga **maksimal 4 kejadian** per tahun, **memperpanjang umur** efektif **ban** sebesar **15%**, sekaligus **menjaga konsistensi muatan** HD785-7 pada kapasitas 91 ton dengan **calibration drift PLM** di **bawah 5%**, agar target produksi harian **103.835 ton tercapai** secara **konsisten** sepanjang periode operasional RKAB 2026?





Operator

Hauler & HD 785

Situasi

6+ ritase per hari di rute 35 Km laterit demi **Mengerjar Target**

Pain Points

- 1

Tidak Mengetahui Kecepatan Aman Per Segmen
- 2

Menebak Muatan 91 MT tanpa acuan yang akurat

Dengan KPP Pulse

- 1

Batas Kecepatan Aman dan Status Muatan Ditampilkan
- 2

Peringatan Hazard



Pengawas

& Dispatcher (Peran Kontrol)

Situasi

Mengawal **Target 103.835 Ton** per hari dari ruang kontrol

Pain Points

- 1

Status Armada dan Ban Kritis **tidak Real Time**
- 2

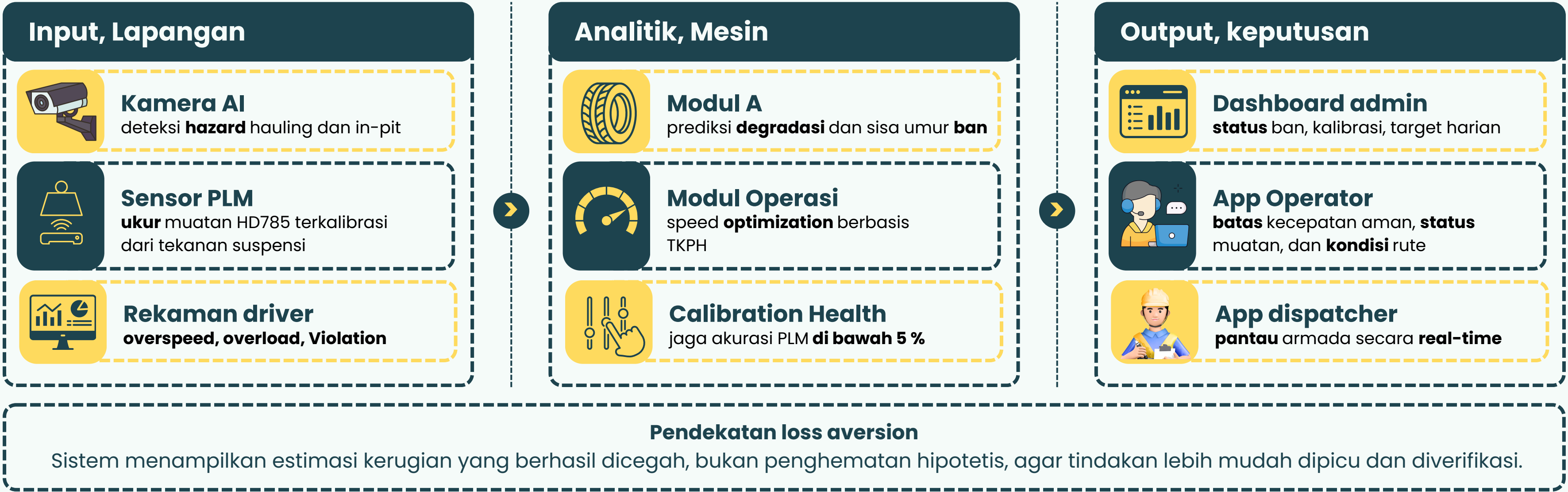
Data Lapangan **tersebar** di banyak sumber

Dengan KPP Pulse

- 1

Rangkuman data unit, kondisi rute, dan laporan per-operator
- 2

Kawal Target harian dan armada secara **Real Time**



Ringkasan Dashboard

Pengawas membuka layar pertama dan langsung mendapat data biaya, kuota produksi, kondisi ban dan muatan, serta rute hasil pemetaan kamera AI.



Dashboard

Estimasi kerugian terpadu

Merangkum **biaya ban kritis** yang harus diganti dan potensi kerugian produksi bila dibiarkan, dengan framing loss aversion agar pengawas cepat bertindak.

Pemenuhan kuota harian

Membandingkan **capaian produksi batubara terhadap target** hari itu secara otomatis, jadi selisihnya langsung terlihat tanpa hitung manual.

Kalender target fleksibel

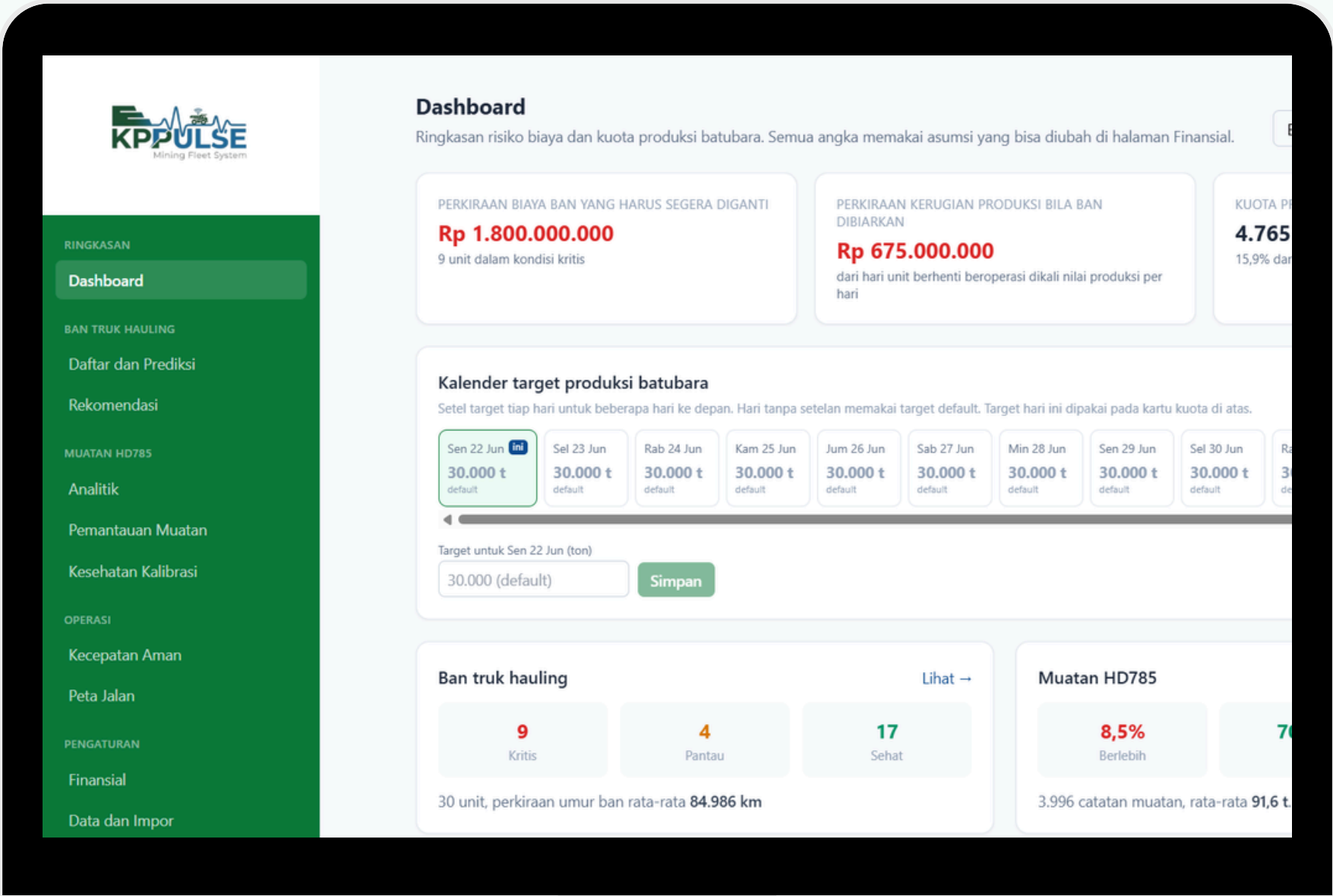
Target produksi tiap hari ke depan **bisa diatur sendiri**, dengan nilai default otomatis bila belum diatur.

Status ban dan muatan armada

Menyatukan ringkasan kondisi **ban** dan distribusi **muatan** seluruh unit, lengkap dengan penanda unit yang kalibrasinya perlu diperbarui.

Peta Jalan hasil kamera AI

Menyatukan ringkasan kondisi ban dan distribusi muatan seluruh unit, lengkap dengan penanda unit yang kalibrasinya perlu diperbarui.



Key Takeaway: Satu layar menyatukan biaya, produksi, ban, dan muatan plus peta bahaya jalan agar pengawas dapat bertindak tanpa mencari data.



Background

Solution

Analysis

Implementation

Conclusion

Modul Ban Truk Hauling

Kondisi tiap unit diterjemahkan jadi sisa umur, penyebab keausan, dan tindakan sebelum ban pecah.

Section – Ban Truk Hauling

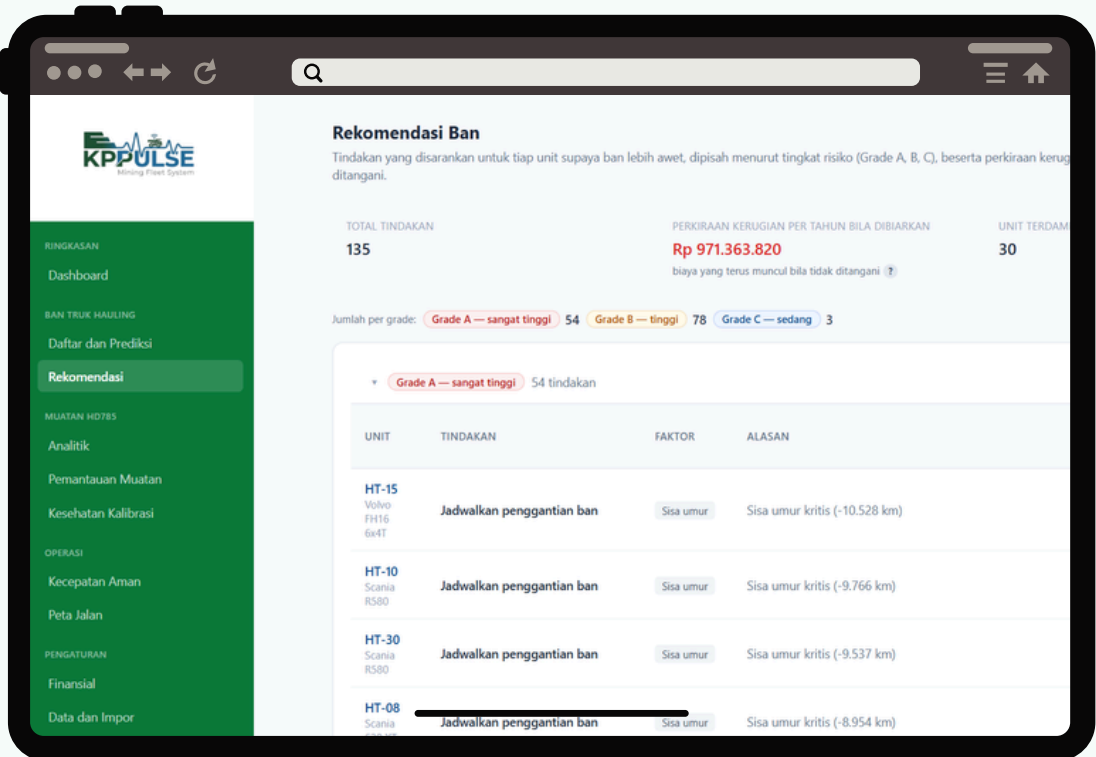
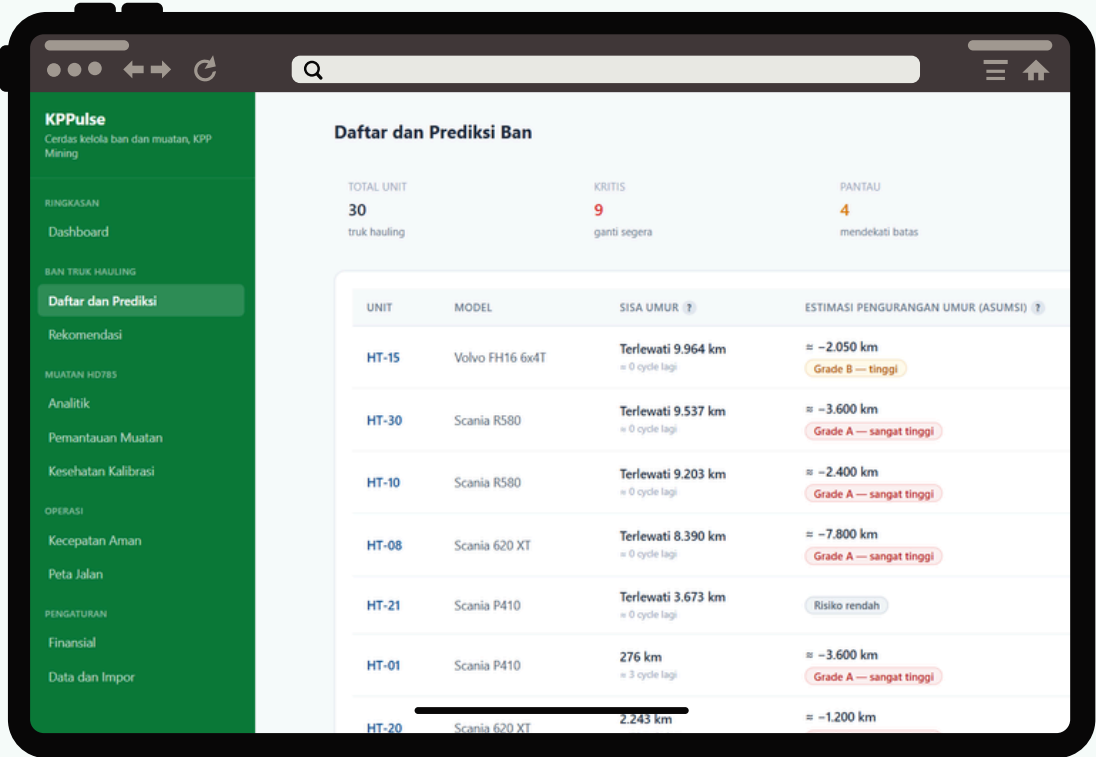
1 Pemantauan sisa umur per unit
kondisi tiap ban diterjemahkan jadi **sisa umur dalam km**, dikelompokkan otomatis ke status kritis, pantau, atau sehat.

2 Estimasi pengurangan umur per grade
penalty multiplier menghitung percepatan keausan dari tekanan, muatan, kondisi jalan, dan gaya operator, jadi penyebabnya kelihatan.

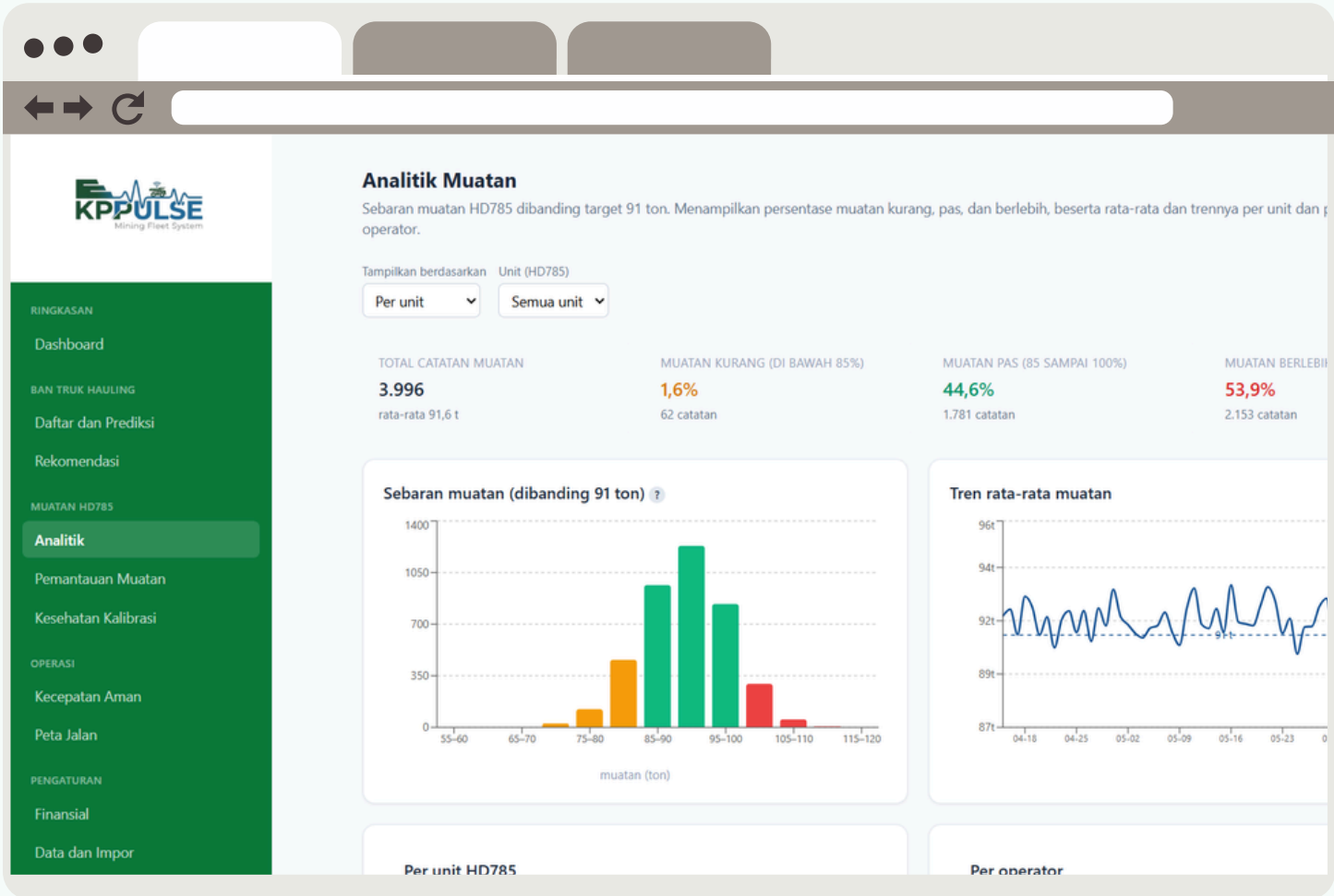
3 Drill-down per unit
Detail per-unit untuk lihat perkiraan umur, sisa umur, jarak tempuh, dan rincian perhitungan yang bisa ditelusuri.

4 Riwayat ban dilepas
mencatat **jarak pakai**, penyebab **pelepasan**, dan **deviasi tekanan** tiap ban sebagai basis evaluasi.

5 Rekomendasi tindakan per grade
sistem mengusulkan langkah A/B/C beserta unit **yang harus ditangani** lebih dulu sebelum berujung pecah ban.



Section – Muatan HD785



Pemantauan Muatan

Laporan langsung muatan tiap HD785 dari operator. Menampilkan berapa ton, jenis materialnya, dan operator excavator yang memuat, beserta p...
Memorai data control, bukan timbangan langsung

BATERAI HARI INI	OVERBUDEN HARI INI	LAPORAN HARI INI	HOTIR SUDAH M...
3.319 t	1.681 t	54 catatan muatan	12 jumlah unit

Lihat data real-time

Daftar dan Prediksi

Rekomendasi

MUATAN HD785

Analitik

Pemantauan Muatan

Kesehatan Kalibrasi

OPERASI

Kecepatan Aman

Peta Jalan

PENGATURAN

Finansial

Data dan Import

Muatan terbaru tiap HD785

UNIT	MATERIAL	MASSA TERAKHIR	STATUS	OPERATOR EXCAVATOR	PELAPOR
HD-01	Kalibara	87.4 t	pas	Yusuf (PC200B)	Andi Saputra
HD-02	Kalibara	92.5 t	overload	Hendra (PC200B)	Bambang Setiawan
HD-03	Kalibara	91.2 t	ok	Joko (PC125D)	Citra Dewi
HD-04	Kalibara	90.8 t	pas	Rahmat (PC125D)	Dedi Kusnawan
HD-05	Kalibara	97.1 t	overload	Samuel (PC350)	Eko Wilowo
HD-06	Kalibara	96.1 t	overload	Wawan (PC350)	Fajar Nugroho
HD-07	Kalibara	94.8 t	overload	Yusuf (PC200B)	Gusawan
HD-08	Kalibara	94.1 t	overload	Hendra (PC200B)	Hadi Prasetyo
HD-09	Overload	91.9 t	overload	Joko (PC125D)	Andi Saputra

Kesehatan Kalibrasi

Status kalibrasi timbangan muatan di HD785. Sebuah timbangan perlu dikalibrasi ulang kalanya seluhnya lebih dari 5 persen, atau sudah lebih dari 90 hari c...
kalibrasi terakhir.

TOTAL NOTES: 12

PERLU DIKALIBRASI: 9

KALIBRASI MASUK BAKU: 3

Catat kalibrasi baru

Unit (HD785): Pilih unit...
Tanggal kalibrasi: 06/20/2026
Selisih timbangan (%): 0

Simpan kalibrasi

UNIT	KALIBRASI TERAKHIR	SELISIH TIMBANGAN (%)	USIA	STATUS
HD-09	2025-12-30	8.1 %	172 hari	Perlu kalibrasi
HD-08	2026-01-03	2.5 %	168 hari	Perlu kalibrasi
HD-11	2026-01-21	0.8 %	150 hari	Perlu kalibrasi
HD-02	2026-01-26	-4.7 %	145 hari	Perlu kalibrasi
HD-01	2026-02-05	2.4 %	135 hari	Perlu kalibrasi

1 **Analitik muatan per unit dan shift distribusi** berlebih, pas, dan kurang **tiap HD785** dipecah per shift, jadi pola underload dan overload kelihatan.

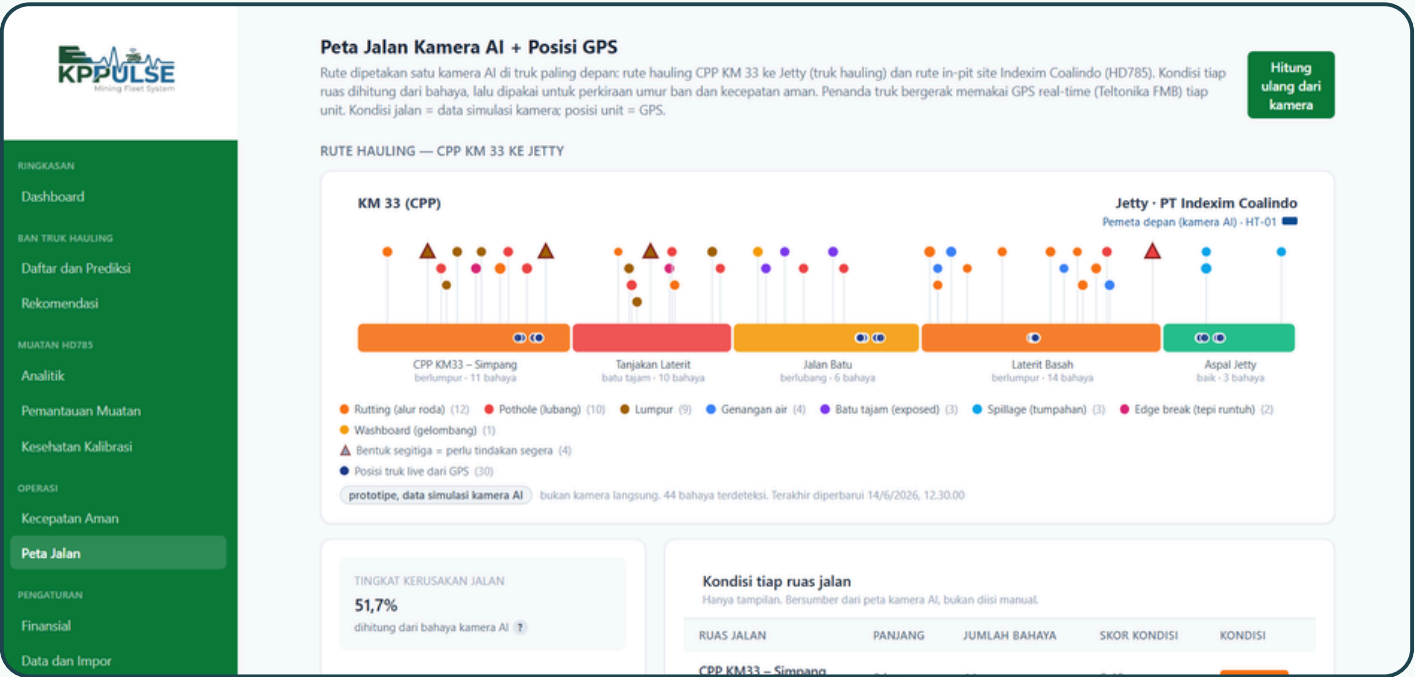
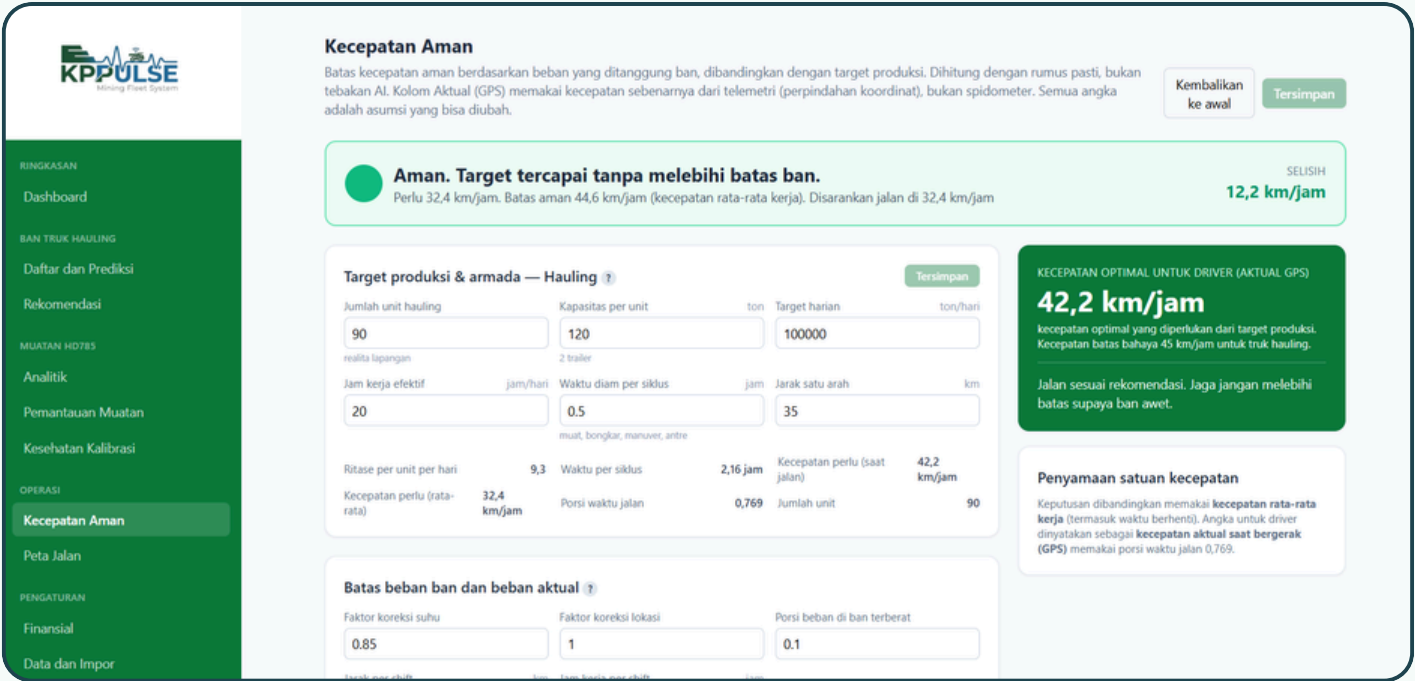
2 **Pemantauan muatan real-time pembacaan PLM** dari tekanan suspensi **tampil ke operator** dan **dispatcher** saat itu juga.

3 **Kesehatan kalibrasi PLM status kalibrasi** tiap unit dipantau dari offset dan usianya, menandai unit yang pembacaannya mulai melenceng.

4 **Trigger kalibrasi otomatis** status berubah jadi "**Perlu Kalibrasi**" begitu **drift** atau **usia melewati** ambang, supaya angka muatan tetap dipercaya.

5 **Pipeline data kalibrasi input** lewat form admin atau impor **log timbangan PLM**, jadi data gampang diperbarui.

Section – Operasi



1 Rekomendasi kecepatan aman per segmen V_{max} dihitung dari beban kerja ban (TKPH) dan kondisi jalan, jadi batas amannya beda tiap segmen.

2 Peta jalan rute seluruh **rute CPP KM33 ke Jetty** dan **in-pit site** divisualkan lengkap dengan kondisi **hazard** tiap ruasnya.

3 Penanda segmen bottleneck ruas dengan **batas kecepatan** terendah (misalnya laterit basah) ditandai sebagai **prioritas perbaikan jalan**.

4 Status kondisi jalan terkini **kondisi** normal, berdebu, basah, berlumpur, atau licin langsung **memengaruhi reduksi kecepatan**.

5 Skor kerusakan jalan **agregat** kondisi rute yang **memprediksi** seberapa cepat **umur ban** tergerus.

Di kabin, operator menerima batas aman, status muatan, dan peringatan hazard tanpa perlu menebak.

Section – Operator Hauling dan HD785

Mendekati hazard
Pothole (lubang) ±370 m di depan

KECEPATAN OPTIMAL YANG DIPERLUKAN

42 km/jam

Kecepatan batas bahaya 45 km/jam

KECEPATAN AKTUAL (GPS) dari pergerakan koordinat - bukan speedometer

29 km/jam ▲

Optimal 42 km/jam - SESUAI OPTIMAL

KONDISI BAN

KRITIS

sisa umur ~2.031 km, kira-kira 29 cycle lagi

TARGET PRODUKSI HARI INI

100.000 t

bagian unit ini sekitar 1.111 t, atau 120 t per ritase

Lapor massa muatan (truk hauling)

Bucket 1 (ton, batubara)

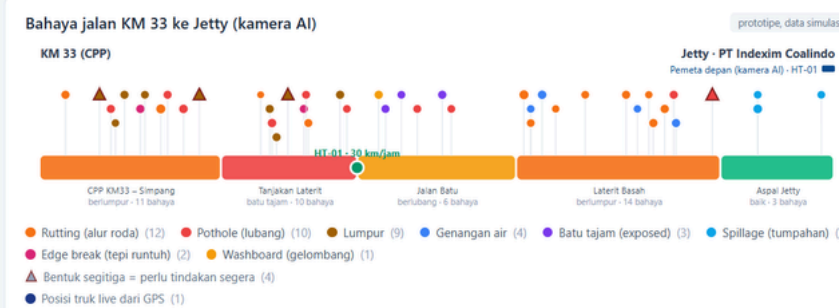
Bucket 2 (ton, batubara)

Laporkan

Data dikirim ke halaman Pemantauan Muatan milik surveyor. Mode offline hanya simulasi sinyal lemah, bukan deteksi jaringan asli.

Pemantauan otomatis GPS

Sistem membaca pergerakan unit dari GPS real-time (Teltonika FMB) dan otomatis mencatat saat ngebut melebihi batas aman, rem mendadak, atau masuk zona berbahaya lalu mengirimnya ke surveyor untuk rekomendasi ban.



Mendekati hazard
Pothole (lubang) ±150 m di depan

KECEPATAN OPTIMAL YANG DIPERLUKAN

24 km/jam

Kecepatan batas bahaya 50 km/jam

KECEPATAN AKTUAL (GPS) dari pergerakan koordinat - bukan speedometer

14 km/jam ■

Optimal 24 km/jam - SESUAI OPTIMAL

MASSA MUATAN
88,3 t
target 91 t, PAS

TARGET PRODUKSI HARI INI

100.000 t

bagian unit ini sekitar 1.111 t, atau 87,4 t per ritase

KALIBRASI TIMBANGAN
PERLU KALIBRASI
selisih 2,4%, usia 139 hari

Lapor massa muatan (HD785

Material

Batubara

Massa dimuat (ton)

contoh: 91

Operator excavator pemuat

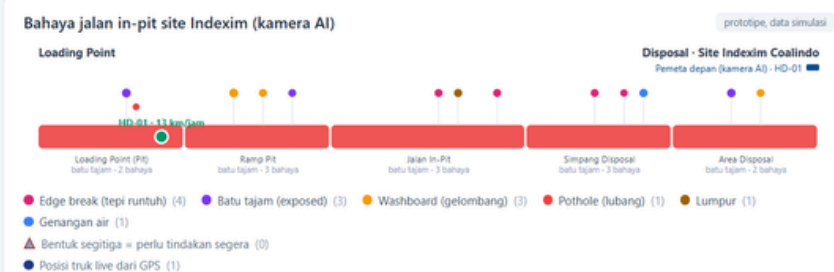
Pilih operator...

Tambah baru

Laporkan

Pemantauan otomatis GPS

• **Terkirim: Mengenai Pothole (lubang)**



1 Batas kecepatan aman saat ini
satu angka besar jadi **panduan utama operator** di
segmen yang sedang dilalui.

2 Status muatan dan payload
muatan HD785 ditandai **pas, kurang,** atau **berlebih** secara ringkas.

3 Peringatan hazard dan overload alert visual saat mendekati **bahaya jalan** atau **muatan** melewati batas.

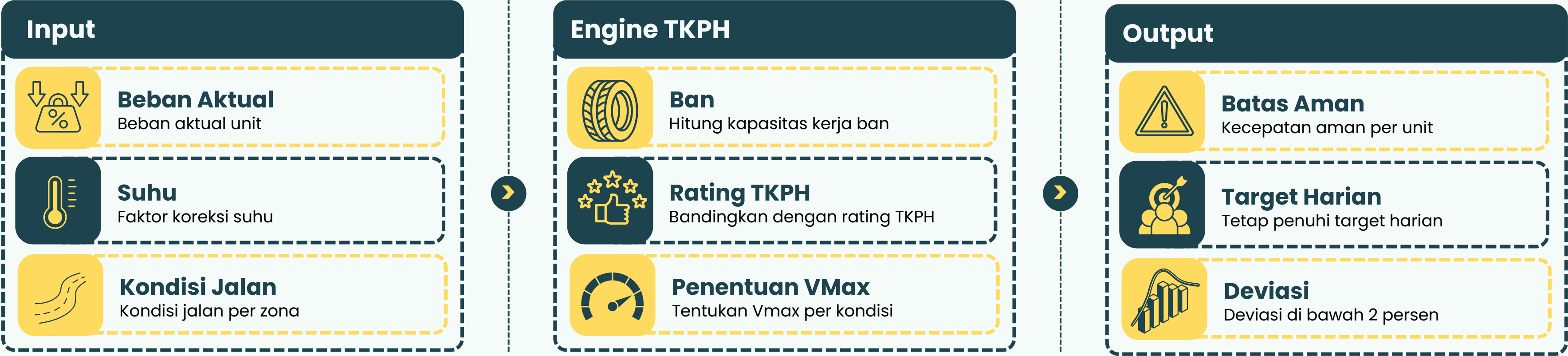
4 Data diri dan target performa profil operator beserta **target** harian dan mingguan.

- 5 **Desain sederhana**
hanya menampilkan yang **perlu tindakan segera** agar tidak menambah beban kognitif, terasa membantu bukan mengawasi.



Engine TKPH dan Kecepatan Optimal

Kecepatan optimal itu bukan tebakan melainkan hasil engine TKPH yang menjaga panas ban di bawah batas pabrikan.



Validasi Matematis

Output Vmax diverifikasi terhadap rumus ratifikasi pada laporan dengan deviasi di bawah 2 persen. Rincian rumus dan studi kasus ada di Appendix.

Kesehatan Kalibrasi dan Akurasi Muatan



Background

Solution

Analysis

Implementation

Conclusion

Dampak Finansial

Dengan asumsi konservatif sistem ini mencapai titik impas pada 2029 dan memberi ROI sekitar 34 persen saat operasi penuh.



Rp 360 jt

CapEx sekali

Investasi awal sekali bayar: bangun platform, kamera AI, sensor PLM, dan rollout sistem.

Rp 100 jt

OpEx per tahun

Biaya operasional rutin tiap tahun: hosting, kalibrasi PLM, lisensi, dan pelatihan admin.

Rp 204,75 jt

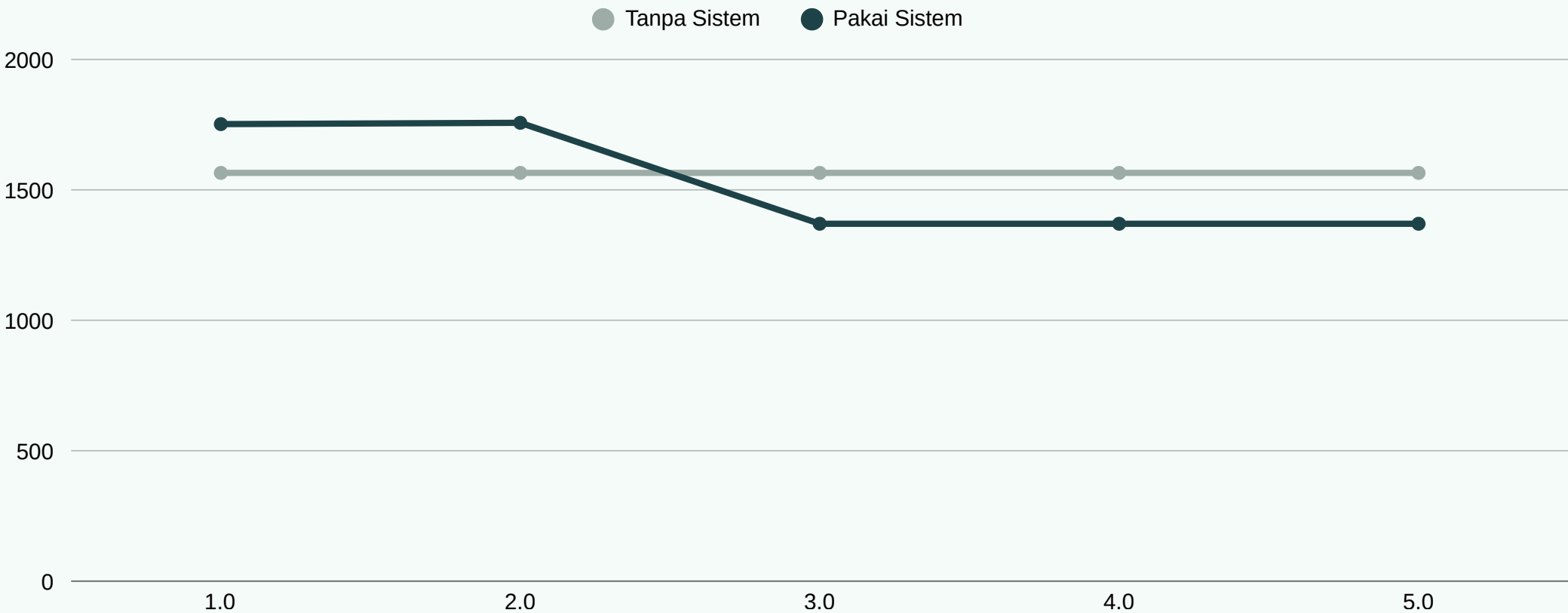
Net benefit per tahun

Keuntungan bersih saat operasi penuh: total penghematan (hemat ban + cegah breakdown) dikurangi OpEx.

44,5%

ROI operasi penuh

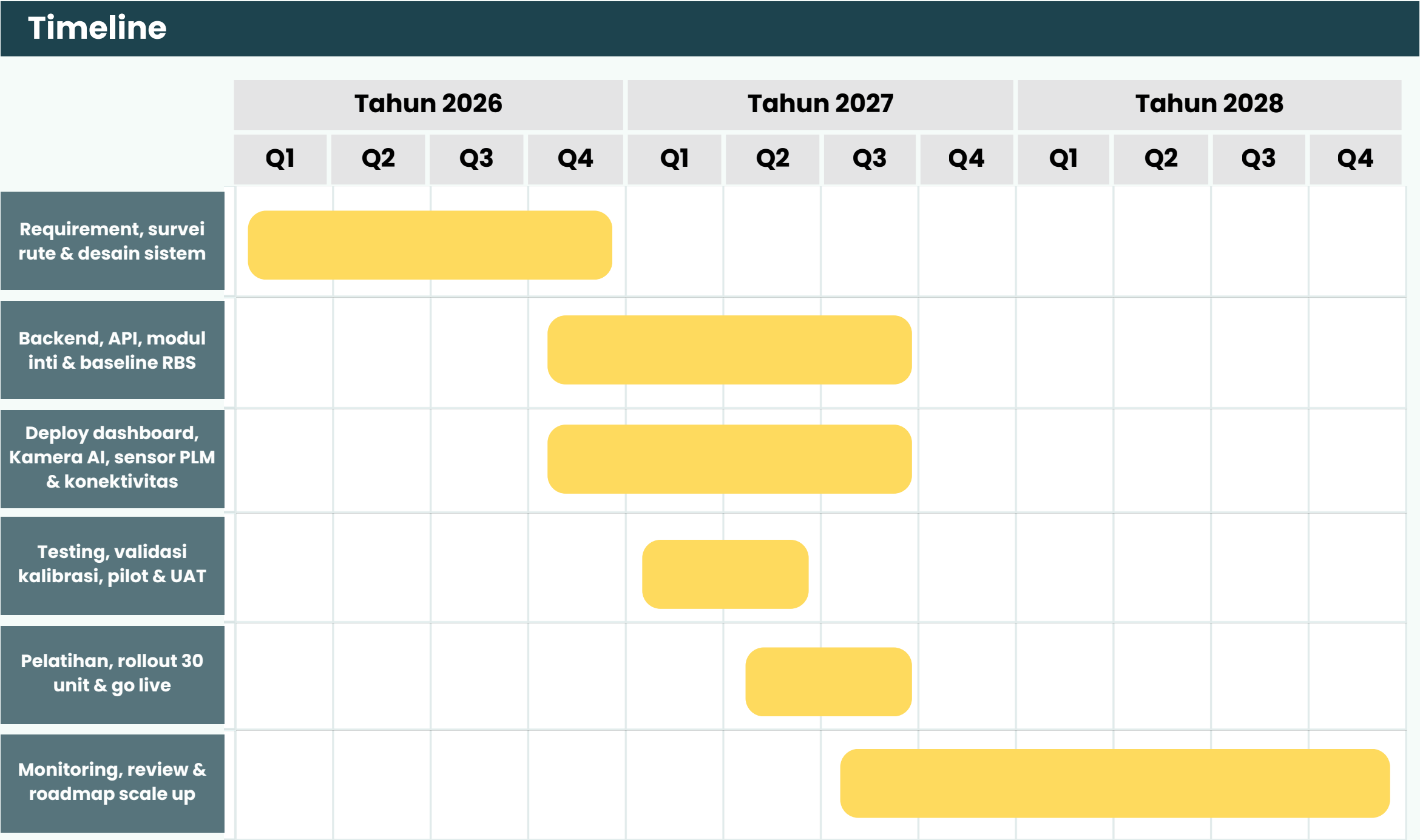
Tiap Rp 100 yang diinvestasikan menghasilkan sekitar Rp 44,5 nilai balik per tahun.



Kelayakan Finansial

- 1 Penghematan Operasional**
kotor Rp 304,75 juta per tahun saat operasi penuh
- 2 Payback 1,8 Tahun**
Payback net sekitar 1,8 tahun sejak operasi penuh
- 3 Titik Impas**
Titik impas kumulatif tahun 2030
- 4 Upside yang Agresif**
Upside agresif, payback sekitar 3,7 bulan dan ROI sekitar 203 %





Pain Points

Pain Point 1: Umur & Pecah Ban

- **Overload**, kondisi jalan, tekanan angin & gaya berkendara operator **memperpendek umur ban** di bawah ekspektasi pabrikan.
- **Blow out** mendadak memicu **downtime** produksi yang jauh lebih mahal dari harga ban, sekitar **Rp 23 sampai 27 jt per kejadian**.

Pain Point 2: Konsistensi Muatan PLM

- **Calibration drift PLM** membuat muatan HD785-7 tidak konsisten di target 91 MT, memicu underload sekaligus risiko overload.
- **Underload** menggerus efisiensi angkut, **overload** mempercepat degradasi ban & **menaikkan biaya operasional**.

Pain Point 3: Fragmentasi Data

- **Data** dinamika rute, beban muatan aktual & perilaku berkendara operator masih **terpisah** sehingga **sulit dipantau real time**.
- Tanpa data terintegrasi, **target produksi** 103.835 ton/hari pada RKAB 2026 **sulit dijaga** konsisten.

KPI

1

Kendala Armada
Insiden pecah ban prematur turun ke maksimal 4 kejadian per tahun dan umur efektif ban naik 15%.

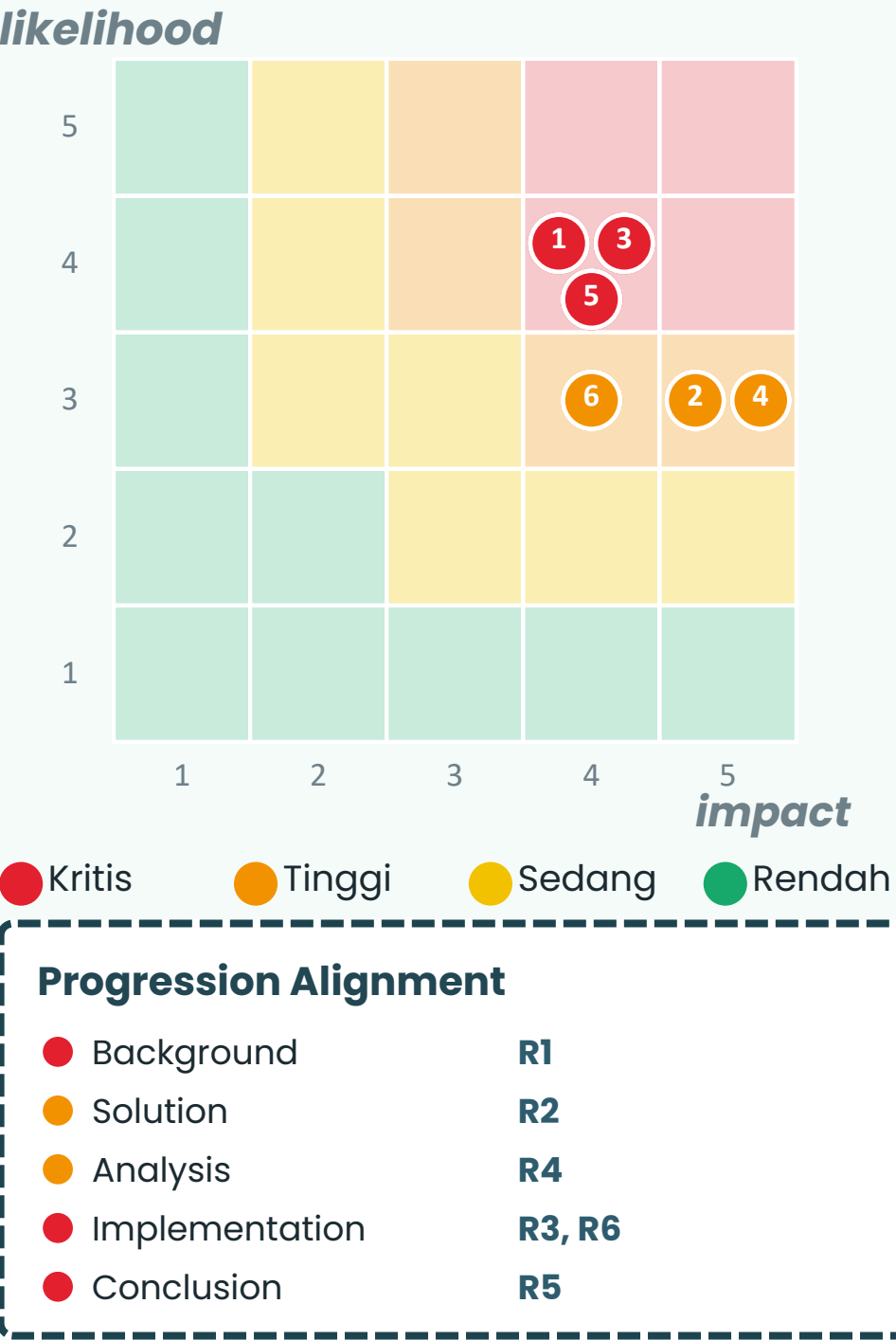
2

Akurasi & produksi
Calibration drift PLM dijaga di bawah 5% pada muatan 91 MT untuk menopang target 103.835 ton/hari.

3

Dampak Finansial
Net benefit Rp 204,75 jt/tahun pada operasi penuh, ROI sekitar 34%, break even kumulatif 2030.

Potensial Resiko dan Mitigasi



<

Dampak SDG dan ESG

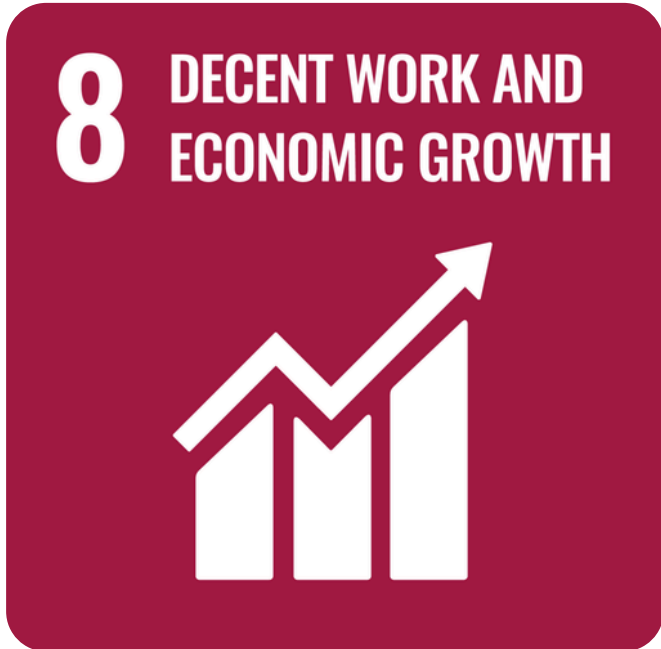
Dampaknya melampaui biaya, sistem ini menurunkan emisi, menaikkan keselamatan, dan memperkuat keputusan berbasis data.



Industri dan Infrastruktur
Operasi hauling berbasis data dan terintegrasi



Aksi Iklim
Kecepatan optimal dan muatan konsisten menekan konsumsi bahan bakar per ton



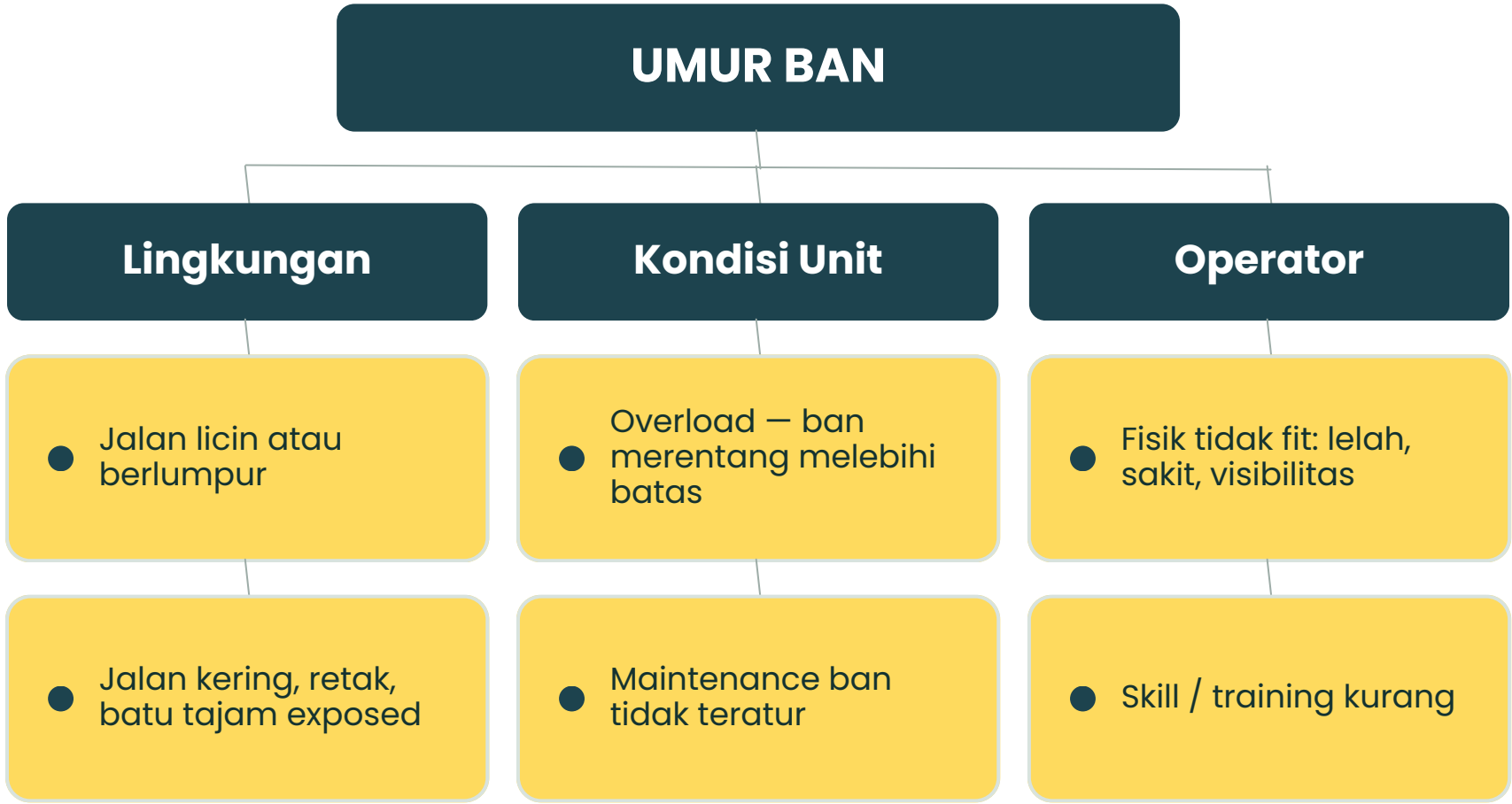
Kerja Layak dan Keselamatan
Kontrol overspeed dan overload menurunkan risiko insiden



Governance (Tata Kelola)
Akses berbasis peran, audit trail, dan keputusan yang dapat diverifikasi



CASE 1 • LIFETIME TYRE



CASE 2 • PAYLOAD HD785



ARMADA & BAN			
Jumlah unit hauling	30	unit	armada hauling
Ban per unit	14	ban	Scania 620 XT (6x4+trailer)
Harga ban rata-rata	Rp 9,750,000	Rp/ban	midpoint Bridgestone L317
Umur pakai ban	3	tahun	asumsi umur ban
Peningkatan umur ban (coaching operator)	15%	%	efek coaching +15%
BREAKDOWN / DOWNTIME			
Breakdown/tahun TANPA sistem	8	kejadian	Asumsi baseline (2× target dicegah)
Breakdown dicegah/tahun	4	kejadian	1 per triwulan
Kerugian per breakdown	Rp 25,000,000	Rp	midpoint Rp 23–27 jt
LAIN-LAIN			
Penghematan underload/tahun	–	Rp	konservatif (tidak dikuantifikasi)

BIAYA SISTEM			
CapEx total (sekali)	Rp 360,000,000	Rp	link ← sheet Budget
OpEx per tahun	Rp 100,000,000	Rp/th	link ← sheet Budget
ADOPSI (RAMP-UP) & ESKALASI — selaras timeline			
Tingkat adopsi 2026 (build)	0%	%	Sistem belum operasional
Tingkat adopsi 2027 (go-live Q3)	30%	%	Operasi parsial + ramp-up
Tingkat adopsi 2028 (operasi penuh)	100%	%	Rollout penuh selesai
Tingkat adopsi 2029	100%	%	Operasi penuh
Tingkat adopsi 2030	100%	%	Operasi penuh
Eskalasi biaya tahunan	0%	%	Konservatif (flat)
TURUNAN (OTOMATIS)			
Total nilai set ban armada	Rp 4,095,000,000	Rp	
Biaya ban tahunan (baseline)	Rp 1,365,000,000	Rp/th	
Penghematan ban/tahun (operasi penuh)	Rp 204,750,000	Rp/th	
Kerugian breakdown TANPA sistem	Rp 200,000,000	Rp/th	
Kerugian breakdown PAKAI sistem	Rp 100,000,000	Rp/th	
Penghematan breakdown/tahun	Rp 100,000,000	Rp/th	
TOTAL penghematan operasional/tahun (penuh)	Rp 304,750,000	Rp/th	

APPENDIX 3

Rincian CapEx dan OpEx



CAPEX — Investasi Sekali (One-time)		
Komponen	Biaya (Rp)	Keterangan
Pengembangan Sistem & Website/Platform	Rp 180,000,000	Software, dashboard admin, Modul A/C/D & Calibration, app operator
Kamera AI — deteksi hazard (procurement + instalasi)	Rp 10,000,000	Input Penalty Multiplier Modul A
Sensor PLM + kalibrasi awal	Rp 80,000,000	Mass monitoring HD785-7
Konektivitas & infrastruktur data	Rp 40,000,000	Edge/server, data flow site → dashboard
Testing & Deployment	Rp 50,000,000	Integration test, field pilot, training, rollout
TOTAL CAPEX	Rp 360,000,000	
OPEX — Biaya Operasional per Tahun		
Komponen	Biaya (Rp/th)	Keterangan
Maintenance & hosting sistem	Rp 40,000,000	Server/cloud, update software, monitoring
Kalibrasi berkala PLM & maintenance sensor/kamera	Rp 30,000,000	Jaga akurasi (offset ≤5%, usia ≤90 hari)
Lisensi & dukungan teknis	Rp 20,000,000	Support, bug-fix, patch keamanan
Pelatihan ulang & admin operasional	Rp 10,000,000	Onboarding operator baru, admin sistem
TOTAL OPEX / TAHUN	Rp 100,000,000	

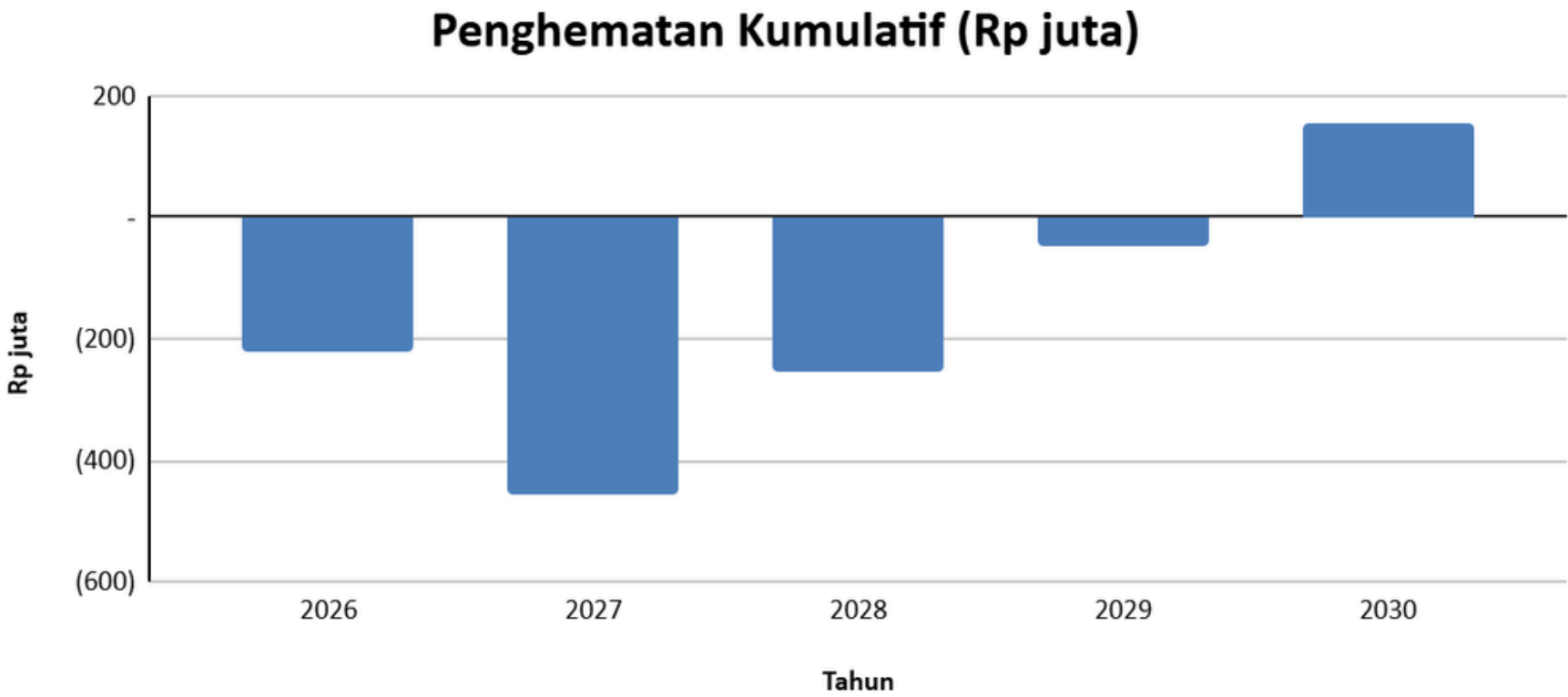
APPENDIX 4

Proyeksi 5 Tahun



	2026	2027	2028	2029	2030
Status (timeline)	Build	Go-live (Q3)	Operasi penuh	Operasi penuh	Operasi penuh
Tingkat adopsi	0%	30%	100%	100%	100%
TANPA SISTEM (Rp juta)					
Biaya penggantian ban	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365
Kerugian downtime/breakdown	200	200	200	200	200
Inefisiensi underload	-	-	-	-	-
TOTAL BIAYA TANPA SISTEM (a)	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565
PAKAI SISTEM (Rp juta)					
Biaya penggantian ban (umur +15%)	1,365	1,304	1,160	1,160	1,160
Kerugian downtime/breakdown	200	170	100	100	100
Inefisiensi underload	-	-	-	-	-
Investasi sistem — CapEx	220	280	-	-	-
Biaya sistem — OpEx	-	50	100	100	100
HASIL					
Penghematan Tahunan (a - b)	(220)	(239)	205	205	205
Penghematan operasional kotor (ref)	-	91	305	305	305
PENGHEMATAN KUMULATIF	(220)	(459)	(254)	(49)	156

RINGKASAN KELAYAKAN		
Penghematan operasional/tahun (operasi penuh)	Rp 304,750,000	yaitu hemat ban + cegah breakdown
Net benefit/tahun (operasi penuh, setelah OpEx)	Rp 204,750,000	penghematan kotor - OpEx
CapEx (sekali)	Rp 360,000,000	total investasi awal
OpEx per tahun	Rp 100,000,000	biaya operasional sistem
Payback (sejak operasi penuh, net)	1.8 tahun	CapEx ÷ net benefit/th
Payback (metode laporan, kotor)	14.2 bulan	basis loss prevention
ROI tahunan (operasi penuh)	44.50%	±34%
Titik impas kumulatif	Tahun 2030	penghematan kumulatif > 0



APPENDIX 5

Daftar Risiko dan Mitigasi



Step 1: Risk Identification				Step 2: Risk Assessment				Step 3: Risk Response	
				Rank					
#	Sub program	Risk Name	Detailed Description	Likelihood (1 - 5)	Impact (1-5)	Risk Score	Risk Rating	Response	Contingency Plan
1	Pengembangan Sistem (Software & Platform)	Data eksternal belum terverifikasi	Rating TKPH ban (Bridgestone L317 / Michelin XZY3), harga ban USD 48785 / unit (estimasi)	4	4	16	High	Reduce: konfirmasi dini ke Bridgestone Mining Solutions & Michelin	Pakai nilai konservatif batas bawah + flag 'estimasi' di UI;
		Scope creep / fitur membengkak	Permintaan fitur tambahan (LiDAR, modul OB BCM, dll) di tahap awal pengembangan	3	3	9	Medium	Reduce: kunci MVP scope (Modul A, C/D, Calibration, Mapping)	Re-prioritas pakai MoSCoW; geser fitur non-kritis ke fase berikutnya
		Akurasi engine TKPH / Modul A meleset	Output Vmax atau prediksi sisa umur ban berbeda signifikan dari baseline	3	5	15	High	Reduce: unit test tiap modul dengan test-case langsung dari unit produksi	Bila deviasi >2%, freeze rilis modul, debug vs baseline
		Pipeline import CSV PLM gagal	File log timbangan PLM Komatsu berbeda format dari asumsi format excel	3	3	9	Medium	Reduce: validasi schema saat upload + sediakan jalur input manual	Aktifkan input manual sementara; perbaiki mapping
		Keterbatasan/keterlambatan resource	Tim dev kecil atau anggota keluar membuat milestone terlambat	3	4	12	Medium	Reduce/Transfer: sediakan buffer 10–15% di jadwal;	Re-alokasi task ke modul prioritas; rekrut kontraktor
		Keamanan & kerahasiaan data	Data operasional (produksi, performa operator) bocor / diakses tidak sah	2	4	8	Medium	Reduce: role-based access, enkripsi, audit trail; security review	Revoke akses, reset kredensial, patch celah. PIC: IT/Security,
2	Teknologi & Deployment di Site (Hardware)	Kamera AI gagal deteksi hazard di	Akurasi deteksi Grade A/B/C menurun saat berdebu, hujan, malam	4	4	16	High	Reduce: latih model dengan dataset kondisi laterit lokal	Fallback ke rating jalan manual/baseline RBS saat
		Sensor PLM drift / kalibrasi tidak	Drift tekanan suspensi (viskositas oli, seal bocor)	3	5	15	High	Reduce: trigger otomatis kalibrasi (offset >5% atau usia usia	Set unit 'Perlu Kalibrasi' & batasi Vmax konservatif
		Keterlambatan procurement /	Kamera AI & sensor PLM terlambat datang (lead time panjang)	3	4	12	Medium	Reduce/Transfer: order dini dengan buffer lead time;	Jalankan pilot terbatas dengan perangkat yang tersedia dulu;
		Konektivitas data site → server tidak	Sinyal/jaringan di site tambang remote lemah, membuat data tidak akurat	4	3	12	Medium	Reduce: arsitektur store-and-forward (buffer offline lalu upload)	Aktifkan mode offline lokal + sync batch periodik; pasang
		Gangguan produksi saat instalasi di unit	Instalasi hardware menuntut unit berhenti, berpotensi menyebabkan	3	3	9	Medium	Reduce: jadwalkan instalasi saat scheduled maintenance / jeda	Prioritaskan unit non-kritis dulu; instalasi paralel saat
3	Testing, Validasi & Rollout	Hasil pilot tidak sesuai ekspektasi	Saat field pilot sistem sering error / rekomendasi kurang	3	4	12	Medium	Reduce: pilot terbatas (±5 HD785) dengan exit criteria	Perpanjang masa pilot, perbaiki isu prioritas tinggi
		Resistensi / rendahnya adopsi	Operator menganggap sistem sebagai pengawasan / tidak perlu	4	4	16	High	Reduce: libatkan operator sejak desain; framing 'bantu produksi	Sosialisasi ulang, tunjuk champion per shift,
		UAT gagal memenuhi kriteria	Skor usability <80%; pengguna kesulitan memakai	3	3	9	Medium	Reduce: usability test iteratif sejak tahap prototype; desain UI	Jalankan sprint perbaikan UI lalu re-test sebelum lanjut. PIC:
		Validasi kalibrasi PLM vs timbangan	Saat cross-check, pembacaan PLM berbeda jauh dari timbangan	3	4	12	Medium	Reduce: kalibrasi ulang sebelum go-live; sampling	Tahan go-live modul payload sampai selisih ≤5%; lakukan
		Rollout penuh melampaui	Rollout ±30 unit serentak membuat tim support	3	3	9	Medium	Reduce: rollout bertahap per batch (bukan big-bang);	Perlambat laju rollout & tambah support sementara.
		Manfaat (loss prevention) di	Realisasi pengurangan breakdown / perpanjangan umur	3	4	12	Medium	Reduce: pakai skenario konservatif sebagai baseline;	Review asumsi, fokuskan ke driver manfaat terbesar

Current State

STRENGTH

Sistem deterministik & auditable; loss-aversion berbasis biaya nyata.

WEAKNESS

Parameter kunci (TKPH, harga ban OTR) masih estimasi; akurasi bergantung kalibrasi PLM.

OPPORTUNITY

Percepat kematangan digital KPP; ekspansi nikel & site pit-to-port baru.

THREAT

Kuota RKAB 2026 tak pasti; pesaing besar berplatform digital matang.

Desired State

Strengths – Opportunities

Pakai transparansi sistem untuk menangi tender pit-to-port & lompat diferensiasi digital.

Weakness – Opportunities

Verifikasi data pabrikan + otomasi kalibrasi CSV sebelum scaling ke site/mineral baru.

Strengths – Threats

Sajikan skenario konservatif & agresif berdampingan agar kredibel saat kuota tak pasti.

Weakness – Threats

Disiplin kalibrasi & kunci parameter aktual; hindari over-claim ROI demi kredibilitas.



Political
RKAB 2026: kuota 600 vs 700 jt t menggeser target 103.835 t/hari.



Economic
Harga batubara & tarif hauling Rp 1.800/ton-km; payback sistem ~1,6 thn (ROI 34%).



Social
HSE & kelelahan/skill operator pengaruhi umur ban; perlu adopsi teknologi di kabin.



Technological
Kamera AI hazard + sensor PLM suspensi; industri makin matang (drone, Minerva).



Legal
Kepatuhan pelaporan RKAB & standar jalan tambang; klaim TKPH wajib diverifikasi pabrikan.



Environmental
Jalan laterite basah/berlumpur & cuaca Kalimantan (koreksi suhu 0,85) tekan kecepatan aman.

APPENDIX 7

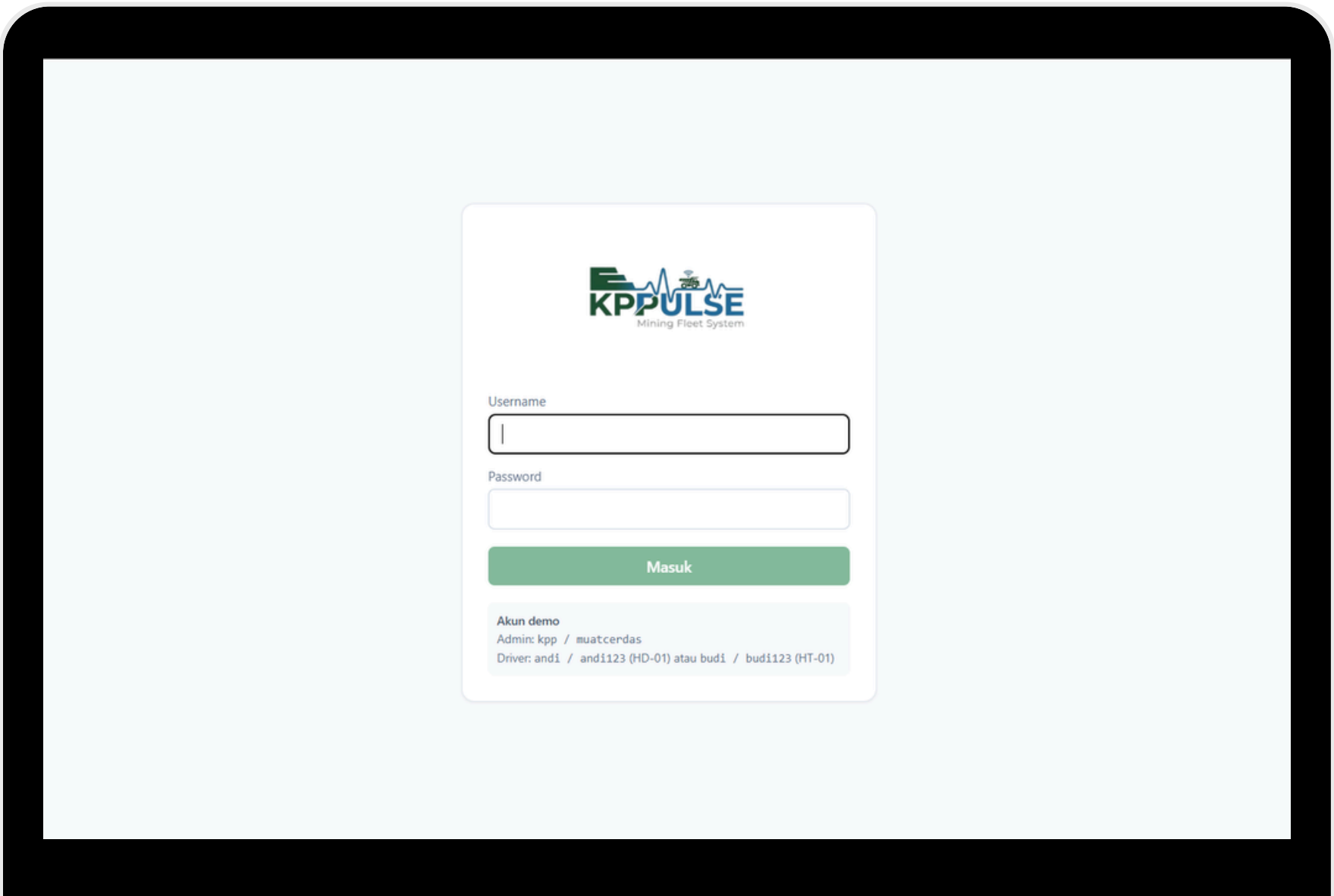
GANTT Chart dan Timeline Penuh



Strategy	Main Focus	Implementation	2026				2027				2028				KPI
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
FASE 1 — PENGEMBANGAN SISTEM (Software & Platform Digital)															
Pengembangan Sistem KPP PULSE	Perencanaan	Requirement gathering & site													Dokumen requirement + peta baseline rute selesai 100%
	Perencanaan	Verifikasi data eksternal & rating													≥90% parameter kunci terverifikasi sumber resmi/vendor
	Desain	Arsitektur sistem, skema database &													Prototype/mockup disetujui stakeholder KPP
	Backend	Pengembangan backend database													API & database lulus uji fungsional
	Modul Inti	Modul C/D — Speed Optimization													Output Vmax sesuai ratifikasi matematis Bab 4 (deviasi ≤20%)
	Modul Inti	Modul A — Tire Degradation													Prediksi sisa cycle time akurat vs data uji
	Modul Inti	Modul Calibration Health PLM													Import CSV & validasi offset (-20%..+20%) berfungsi
	Frontend	Dashboard admin & loss overview													Seluruh halaman dashboard + aplikasi fungsional
FASE 2 — TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR DI SITE (Hardware)															
Deployment Teknologi Lapangan	Pengadaan	Procurement Kamera AI & sensor													Seluruh perangkat tiba & lolos QC
	Survei Jalan	Baseline survey kondisi jalan &													Segmentasi rute Grade A/B/C terpetakan 100%
	Instalasi	Instalasi Kamera AI & deteksi berbasis di													Kamera AI terpasang & terbaca di unit pilot
	Instalasi	Verifikasi & setup sensor PLM													PLM terkalibrasi (offset ≤5%) di unit pilot
	Konektivitas	Setup konektivitas data site & server													Data flow real-time stabil dari site
FASE 3 — TESTING, VALIDASI & ROLLOUT PRODUK															
Pengujian Produk & Implementasi	Unit & Integration Test	Unit testing tiap modul & integration													0 bug kritis; seluruh test case lulus
	Validasi	Validasi kalibrasi PLM & timbangan													Selisih PLM vs aktual ≤5%
	Pilot Test	Field pilot terbatas 45 UD785 & unit													Sistem jalan ≥1 siklus penuh tanpa downtime kritis
	UAT	User Acceptance Test bersama													Skor usability/kepuasan pengguna ≥80%
	Training	Pelatihan operator, dispatcher & admin													≥90% pengguna lulus onboarding
	Rollout	Rollout bertahap ke seluruh armada													100% armada target terpasang & sistem aktif
	Monitoring	Monitoring produksi & review													Target 103.835 ton/hari termonitor; insiden pecah ban <10%
	Continuous Improvement	Optimasi sistem, evaluasi &													Roadmap scale-up disetujui manajemen

APPENDIX Detail – 1

Sistem Login dan Hak Akses – Satu sistem, tiga peran — tiap user hanya melihat tampilan yang relevan dengan tugasnya.



Login dan Hak Akses

Admin/Pengawas

- Akses penuh: dashboard, ban, muatan, operasi
- Atur target produksi, impor data, ekspor laporan

Operator Hauling

- Tampilan kabin: kecepatan optimal & batas bahaya
- Lapor massa per bucket + reminder hazard rute

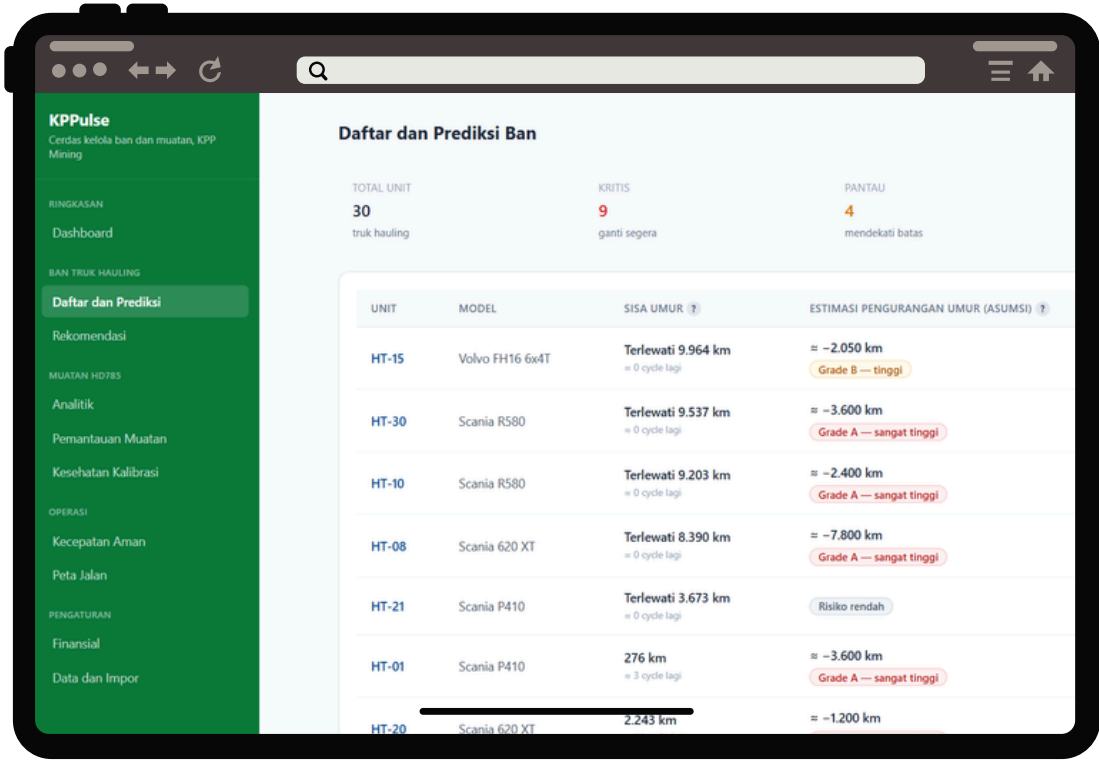
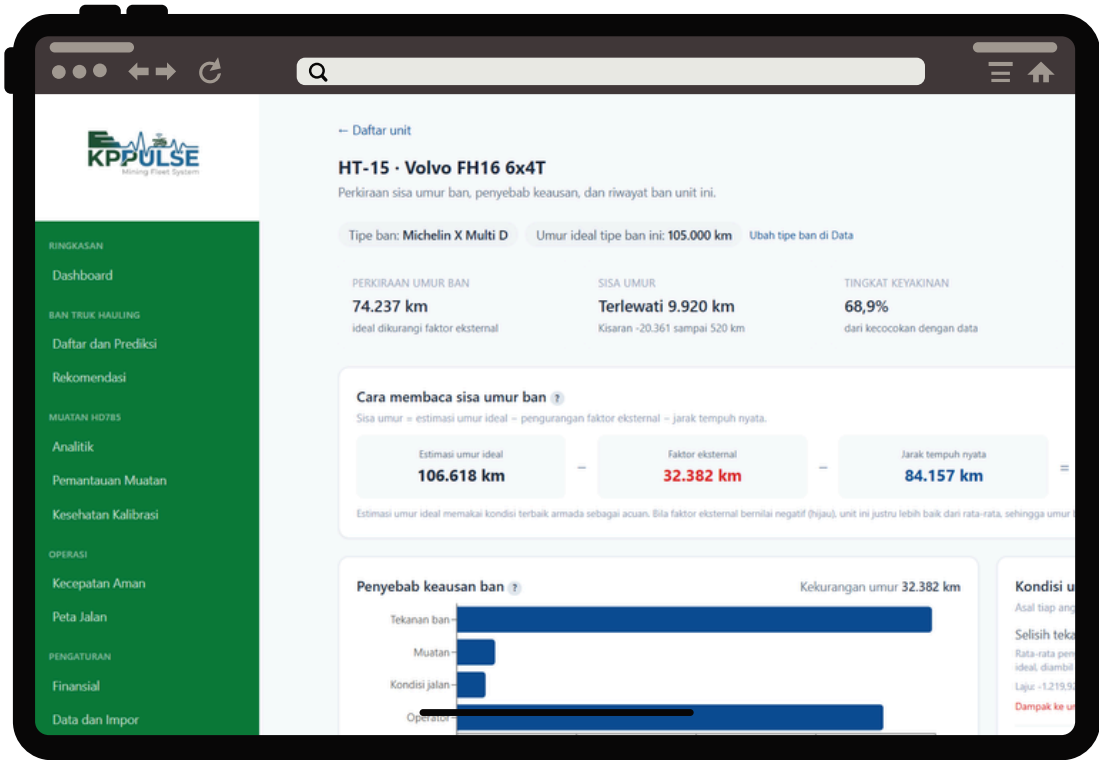
Operator HD785

- Tampilan kabin: kecepatan, muatan, target
- Lapor massa muatan + reminder kalibrasi

Key Takeaway: Pemisahan akses menjaga operator fokus pada keputusan kabin, sementara pengawas memegang gambaran penuh.

APPENDIX Detail – 2

Detail Prediksi Umur Ban per Unit – Klik satu unit dan sistem membuka cara setiap faktor menggerus umur bannya.



Yang Ditampilkan

1

Perkiraan umur vs sisa umur ban (mis. HT-15: sisa kritis -9.920 km)

2

Cara baca: estimasi umur ideal - faktor eksternal - jarak tempuh

3

Penyebab keausan (bar): tekanan, muatan, kondisi jalan, gaya operator

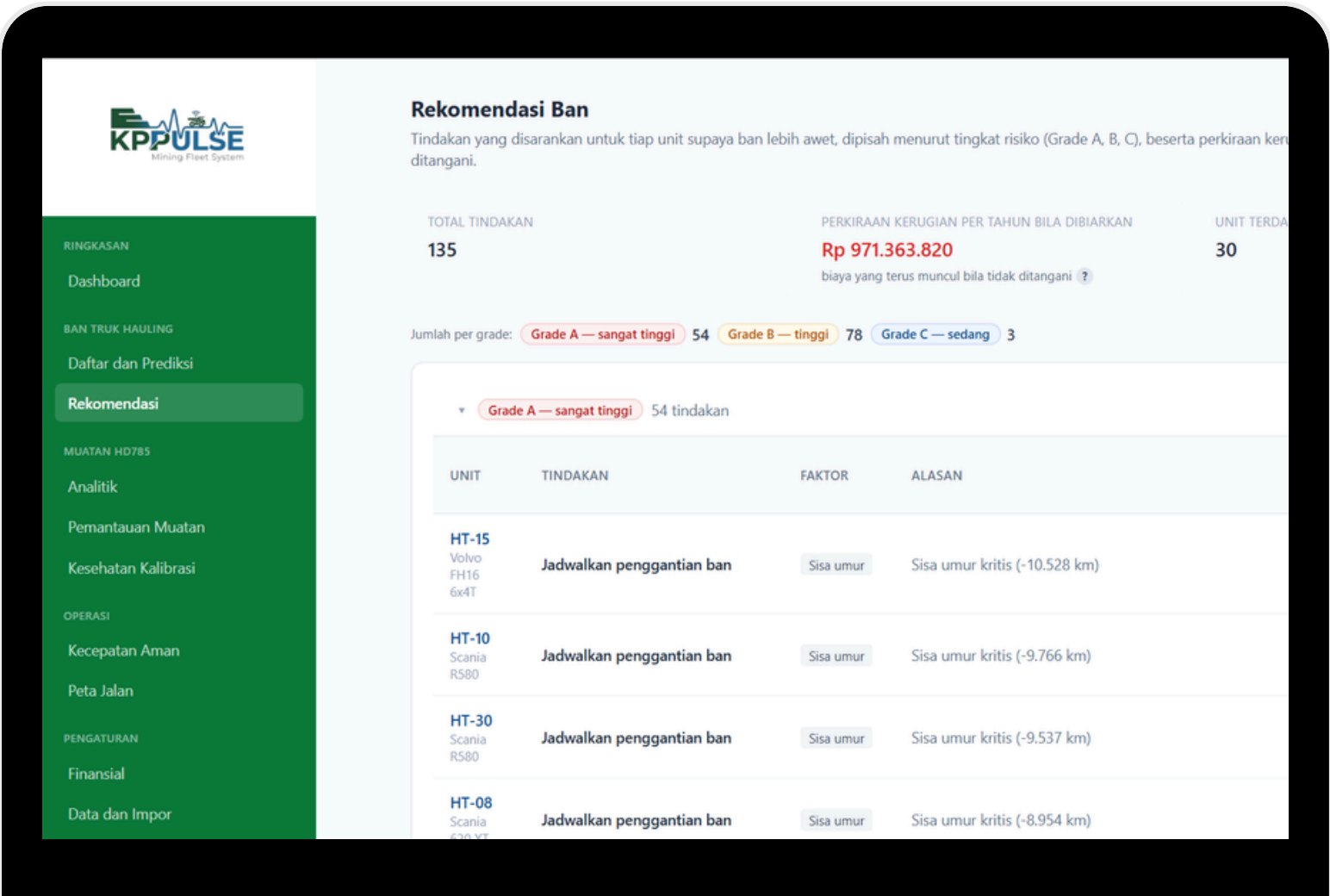
4

Kondisi unit %: selisih tekanan 14,65%, kerusakan jalan 50,6%, operator 73%

5

Riwayat ban dilepas: posisi, jarak, deviasi tekanan, alasan, biaya

Sistem akan menyusun daftar tindakan yang jelas beserta alasannya.



Tiap tindakan memuat unit, jenis tindakan, faktor & alasan, estimasi kerugian

Contoh: jadwalkan ganti ban (sisa umur kritis) atau arahan ke driver (ngebut)

"Tandai selesai" otomatis mengurangi total kerugian

Hasil rekomendasi dapat diekspor ke CSV

Key Takeaway: Tindakan diprioritaskan menurut risiko dan biaya, yang termahal ditangani lebih dulu.

Fitur ini dapat mempermudah operator untuk tracking kondisi truk, muatan, dan kalibrasi.

Per unit HD785					
UNIT	OPERATOR SIANG	OPERATOR MALAM	CATATAN	RATA-RATA	KURANG
HD-05	Rudi Hartono	Eko Wibowo	333	96,5 t	3%
HD-09	Rudi Hartono	Eko Wibowo	333	94,8 t	6,9%
HD-06	Dedi Kurniawan	Bambang Setiawan	333	94,6 t	4,2%
HD-08	Slamet Riyadi	Agus Pratama	333	94,5 t	3,9%
HD-11	Rudi Hartono	Joko Susilo	333	91,2 t	22,8%
HD-10	Dedi Kurniawan	Joko Susilo	333	90,7 t	25,2%
HD-01	Budi Santoso	Agus Pratama	333	88,3 t	39,3%
HD-07	Rudi Hartono	Bambang Setiawan	333	89,2 t	37,5%

Per operator					
OPERATOR	CATATAN	RATA-RATA	KURANG	PAS	BERLEBIH
Bambang Setiawan	500	93,6 t	13,4%	70,6%	16%
Rudi Hartono	518	92,8 t	17,2%	70,5%	12,4%
Joko Susilo	510	92,2 t	17,1%	73,3%	9,6%
Eko Wibowo	526	91,4 t	22,6%	69,2%	8,2%
Dedi Kurniawan	499	91,3 t	22%	71,5%	6,4%
Slamet Riyadi	482	91 t	23,7%	70,1%	6,2%
Budi Santoso	447	90,1 t	25,1%	69,6%	5,4%
Agus Pratama	514	90 t	25,7%	70,6%	3,7%

HD-10	Overburden	89 t	pas	Rahmat (PC1250)	Bambang Setiawan	23 menit lalu
HD-11	Overburden	105,1 t	overload	Slamet (PC850)	Citra Dewi	2 jam 55 menit lalu
HD-12	Overburden	95,1 t	overload	Wawan (PC850)	Dedi Kurniawan	41 menit lalu

Muatan terbaru tiap truk hauling					target 120 t
UNIT	TOTAL MUATAN	STATUS	PELAPOR	WAKTU	
HT-01	115,5 t	pas	Operator HT-01	2 jam 16 menit lalu	
HT-02	116,9 t	pas	Operator HT-02	4 jam 47 menit lalu	
HT-03	119,2 t	pas	Operator HT-03	1 jam 47 menit lalu	
HT-04	113,7 t	pas	Operator HT-04	3 jam 32 menit lalu	
HT-05	115 t	pas	Operator HT-05	3 jam 4 menit lalu	
HT-06	110,2 t	pas	Operator HT-06	4 jam 30 menit lalu	
HT-07	99,7 t	underload	Operator HT-07	2 jam 33 menit lalu	
HT-08	105 t	pas	Operator HT-08	3 jam 0 menit lalu	

- 1
- Analitik
- Per unit & per operator: rata-rata muatan dan % under / optimal / over
 - Tren muatan harian dalam rentang bulan

- 2
- Pemantauan Real-time
- Material (batubara/overburden), massa terakhir, status payload
 - Operator excavator pemuat dan waktu lapor

- 3
- Kalibrasi HD785
- Dikalibrasi bila selisih >5% atau >90 hari sejak terakhir
 - Catat kalibrasi manual + status & selisih timbangan

APPENDIX Detail – 5

Kecepatan Aman, Peta Jalan AI dan Data – Tiga modul operasi yang mengubah kondisi nyata armada dan rute menjadi keputusan terukur.



● Kecepatan Aman

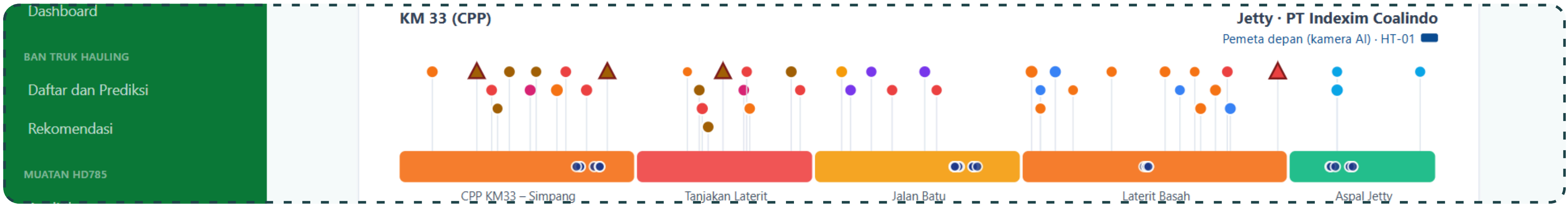
- Input target produksi, armada, beban ban, dan zona jalan
- Keluaran: kecepatan optimal per unit untuk hauling & HD785

● Peta Jalan Kamera AI

- Hazard KM33–port (44 bahaya) & in-pit site (13 bahaya)
- Skor & kondisi tiap ruas + posisi unit live GPS

● Data & Impor

- Unggah CSV/Excel; 90 hauling, 12 HD785, 8 operator
- Katalog tipe ban & umur ideal jadi acuan perhitungan



Key Takeaway: Pengaturan berbasis kondisi nyata membuat kecepatan, rute, dan data armada selalu selaras dengan target.

APPENDIX Detail – 6

Technology Stack, infrastruktur yang digunakan untuk membuat prototype/MVP KPP Pulse



Bagian	Teknologi	Fungsi
Bahasa	TypeScript	Baik untuk hitung-hitungan
Frontend	React 18 + Vite	Tampilan web yang cepat
Styling	Tailwind CSS	Desain UI rapi dan konsisten
Grafik	Recharts	Chart distribusi dan tren
Ambil data	TanStack Query	Tarik dan simpan-sementara data dari
Backend	Fastify	Server API ringan dan cepat
Database	Prisma + SQLite	Simpan data (siap pindah ke Postgres)
Validasi	Zod	Cek data masuk supaya tidak rusak
Import file	papaparse + SheetJS	Baca file CSV dan Excel
Logika inti	Paket shared (TS murni)	Rumus TKPH, umur ban, payload, finansial
Testing	Vitest	Memastikan rumus dan model benar
Login	JWT (@fastify/jwt)	Akun admin dan driver
GPS	Teltonika FMB (asumsi)	Kecepatan aktual dan posisi unit
Kamera AI	1 unit truk depan (asumsi)	Peta kondisi jalan dan hazard
Deploy	Docker + Render	Hosting aplikasi online

<https://kpppulse.onrender.com/>



1. Bridgestone Corporation. (t.t.). Bridgestone L317 (325/95R24) dan Pedoman Manajemen Ban OTR/Tambang (AWSS & TKPH). Bridgestone Mining Solutions.
2. Komatsu Ltd. (t.t.). Spesifikasi Teknis Komatsu HD785-7 Dump Truck dan Komatsu PC2000-8 Hydraulic Excavator. Lembar data pabrikan.
3. Michelin. (t.t.). Michelin XZY3 (315/80R22.5) dan Pedoman Manajemen Ban OTR. Lembar data dan pedoman teknis.
4. Pirelli. (t.t.). Pirelli TQ01 (13.00R24 tubeless radial). Lembar data pabrikan.
5. Scania AB. (t.t.). Spesifikasi Unit Scania 620 XT, P410, dan R580 LA6x4 EHZ Heavy Hauler. Lembar data pabrikan.
6. Volvo Trucks. (t.t.). Spesifikasi Volvo FH16 6x4T. Lembar data pabrikan
7. ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) & TRA (Tire and Rim Association). (t.t.). Definisi dan Metode Perhitungan TKPH (Tonne-Kilometre-Per-Hour) serta Tabel Load Index. Standar industri ban.
8. Teltonika Telematics. (t.t.). Dokumentasi Perangkat GPS Tracker Seri FMB. Spesifikasi modul telematika. Engineering handbook — metode estimasi distribusi beban poros (axle load) kendaraan berat. (t.t.)
9. Google Maps. (t.t.). Estimasi waktu tempuh rute CPP KM33 — Jetty PT Indexim Coalindo (± 35 km).
10. Kementerian ESDM RI, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2025). Data Produksi Batubara Nasional dan Kuota RKAB 2025/2026. (Acuan produksi nasional ± 790 juta ton dan derivasi market share KPP Indexim.)
11. PT RMK Energy Tbk (RMKE). (2022). Data publik tarif hauling/logistik batubara per ton-km. Dipakai sebagai proxy publik tarif hauling
12. Bloomberg Technoz. (2026). ESDM: Persetujuan RKAB Batu Bara 2026 Telah Dekati 600 Juta Ton. Diakses 24 Juni 2026 dari <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/105085/esdm-persetujuan-rkab-batu-bara-2026-telah-dekati-600-juta-ton>
13. Global Energy Monitor. (2025). Indexim Coalindo Coal Mine. Global Coal Mine Tracker, GEM.wiki. Diakses 24 Juni 2026 dari https://www.gem.wiki/Indexim_Coalindo_coal_mine
14. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2025). Kunjungi PT Indexim Coalindo, Gubernur Harum Dorong Sinergi Pembangunan Berkelanjutan. Portal Kaltim (kaltimprov.go.id). Diakses 24 Juni 2026 dari <https://www.kaltimprov.go.id/detailberita/kunjungi-pt-indexim-coalindo-gubernur-harum-dorong-sinergi-pembangunan-berkelanjutan>